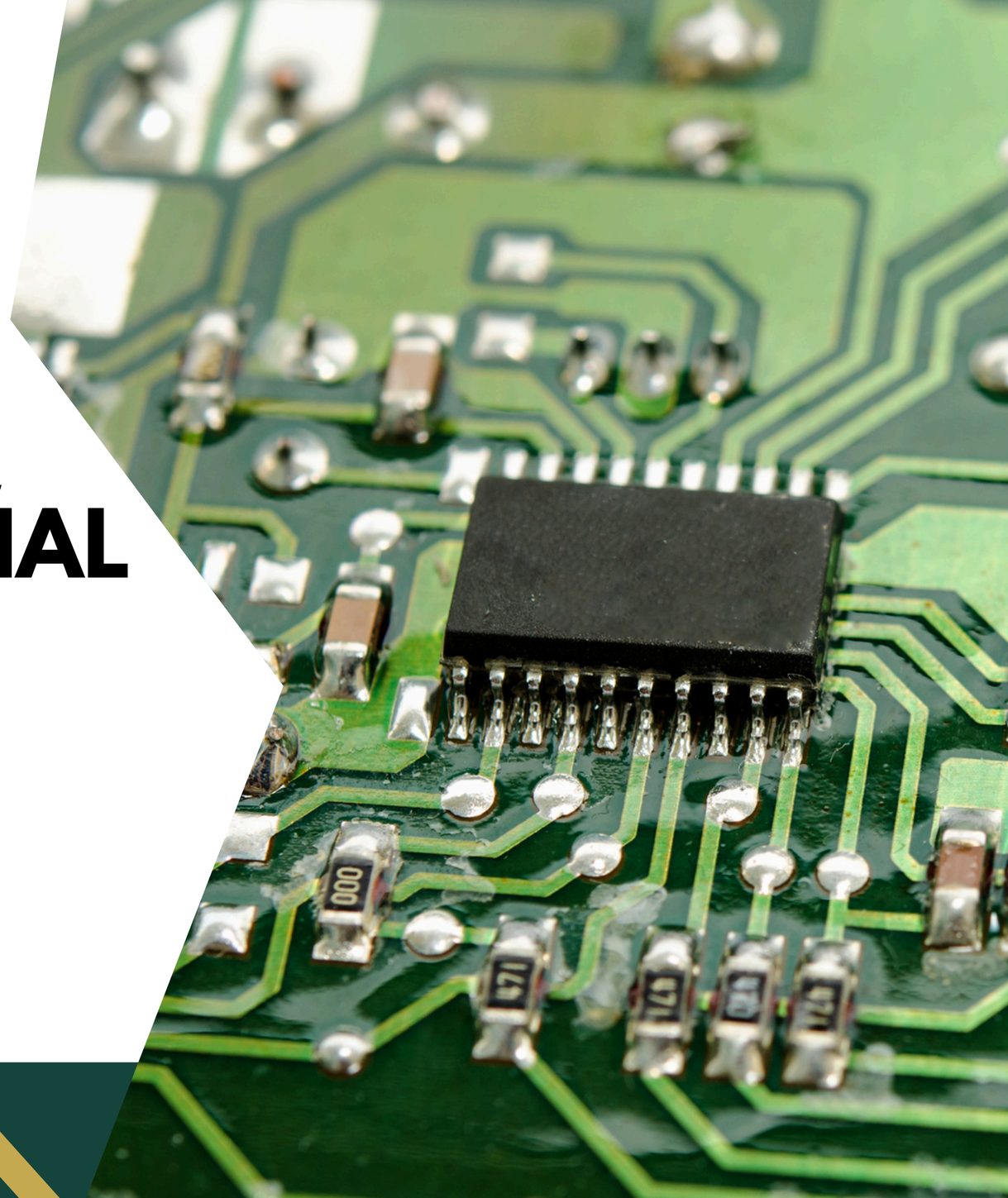
PROYECTO AMPLIFICADOR DE SEÑAL MULTIETAPA POR BJT

Electronica II - Grupo 4



EQUIPO 2

Wil Villamil

- Líder de Etapas
- Líder de Implementación (PCBs)

Yeny Betancourt

- Líder de Ensamble
- Líder de Presentación

Caleth Godoy

- Líder de Acoplamiento
- Especialista en Cálculos

Luis Miguel Cervantes

- Líder de Alimentación

Franllely Marquina

- Especialista en Modelado y Simulación
- Líder de Documentación

AMPLIFICADOR DE SONIDO ××××

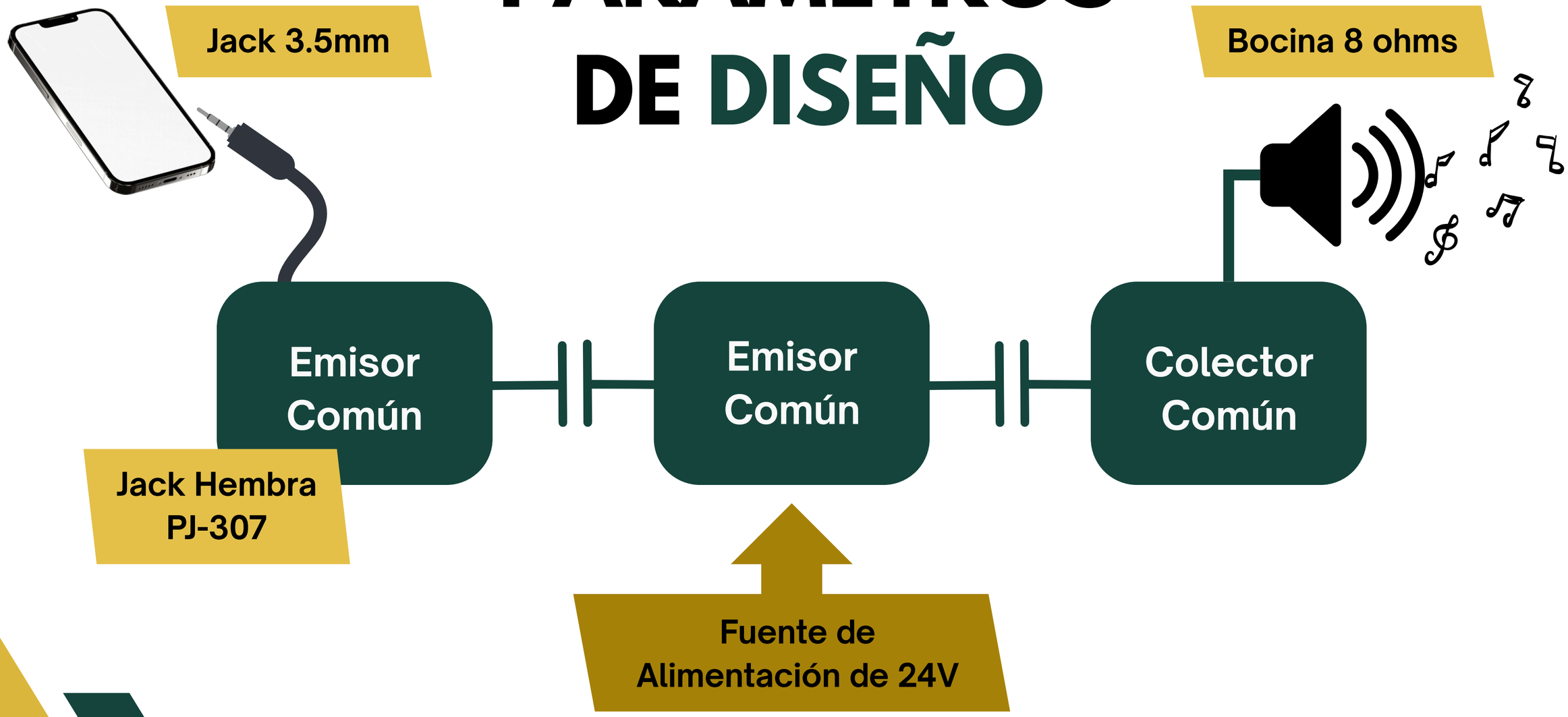
Transistores de Unión Bipolar (BJT)

3 Etapas como mínimo

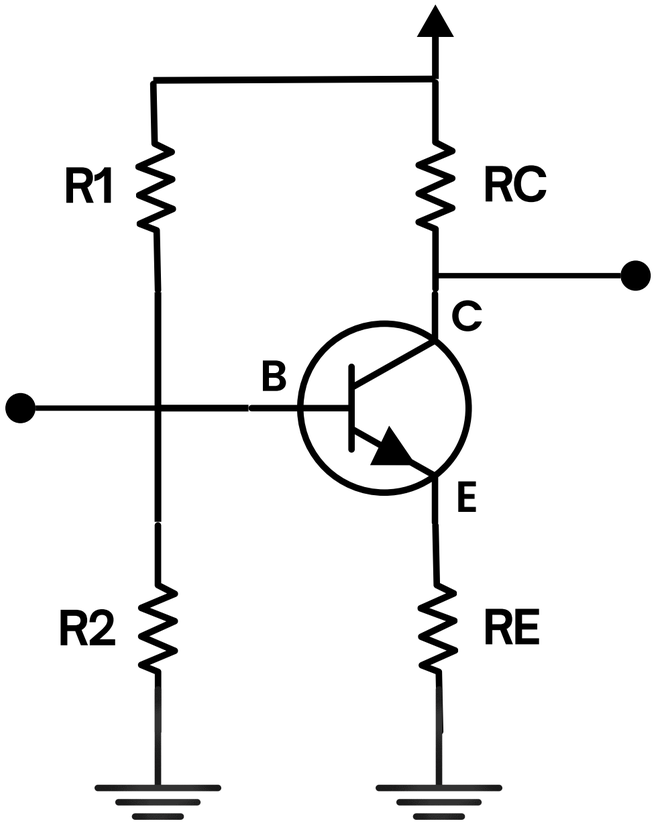
300~400 Ganancia de Voltaje

$150K Presupuesto

PARÁMETROS DE DISEÑO



ETAPAS DE EMISOR COMÚN



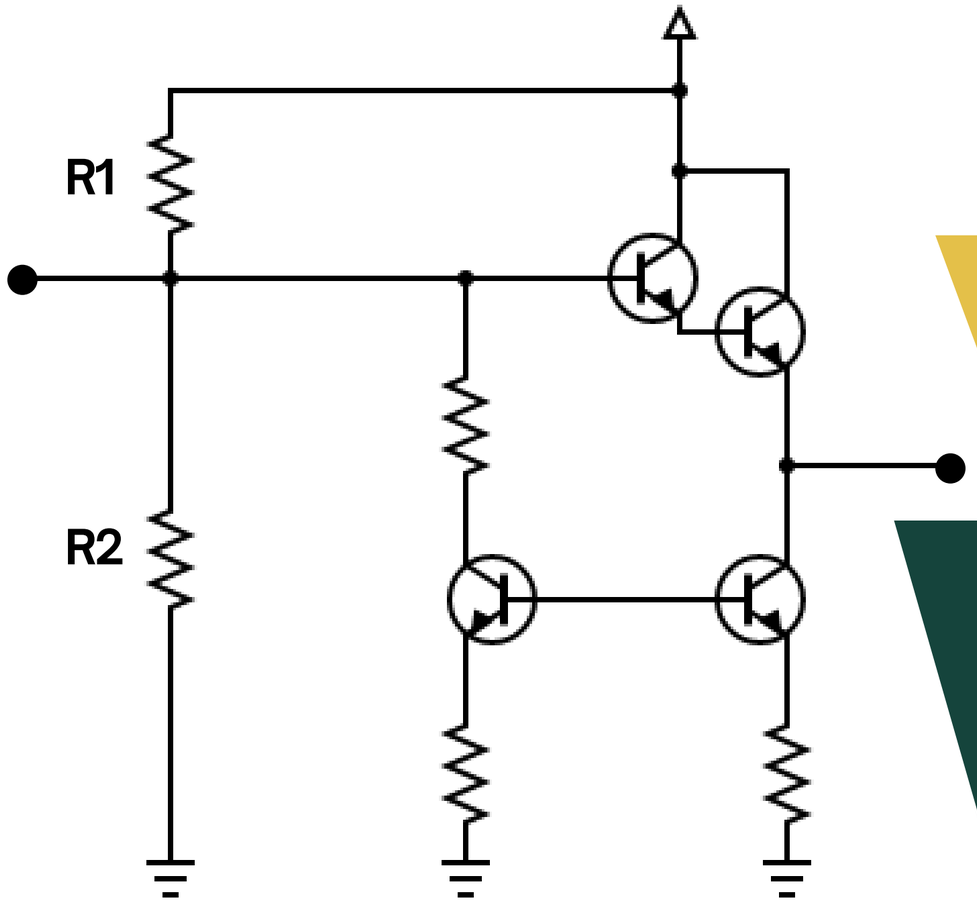
Se encarga para amplificar voltaje y corriente, y por lo tanto potencia.

Es muy fácil de acoplar dada su impedancia moderada en la entrada y salida

Se emplea el divisor de voltaje por su estabilidad e independencia del beta

ETAPAS DE COLECTOR COMÚN

Se emplea dada alta impedancia de entrada y baja de salida, siendo perfecta para acoplarse a cargas pequeñas como la de la bocina.

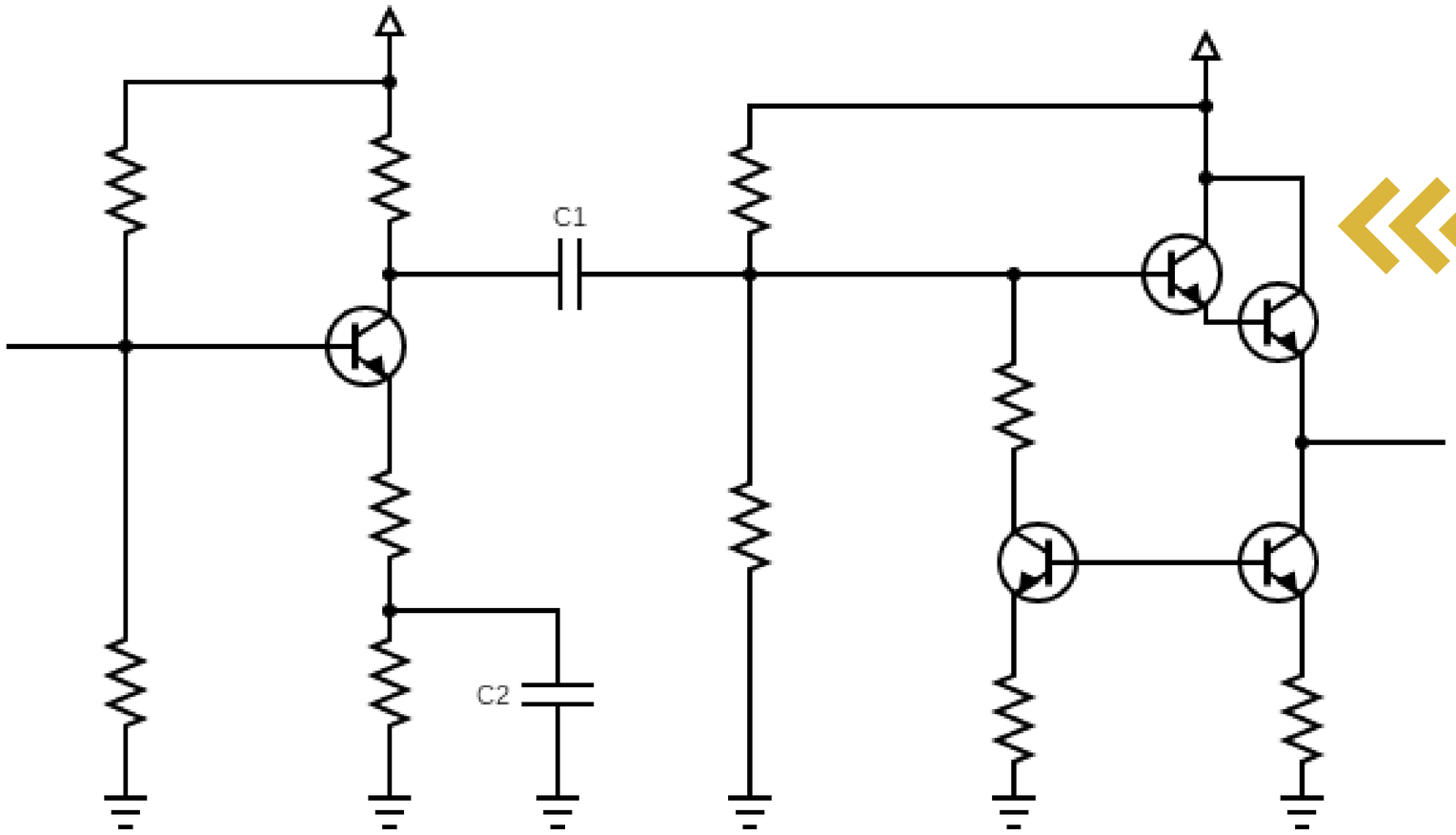


El Darlington aumenta el Beta y así no exige mucha corriente a las etapas anteriores

Se utilizó un espejo de corriente para mejorar la simetría, ya que es una etapa naturalmente asimétrica al tratar de entregar mucha corriente a la carga.

ACOPLAMIENTO CAPACITIVO

Bloquea DC mientras permite el paso de la señal en AC entre cada etapa, mientras evita que se afecten entre si y mantiene independiente su polarización.

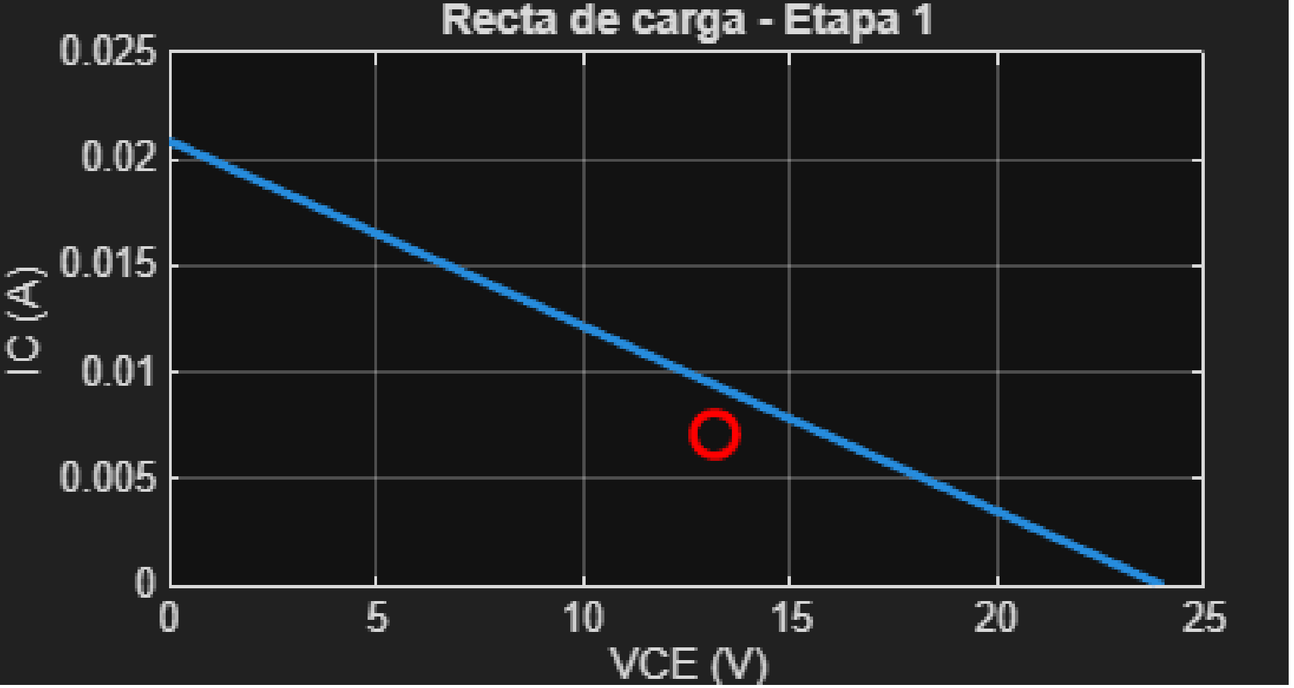


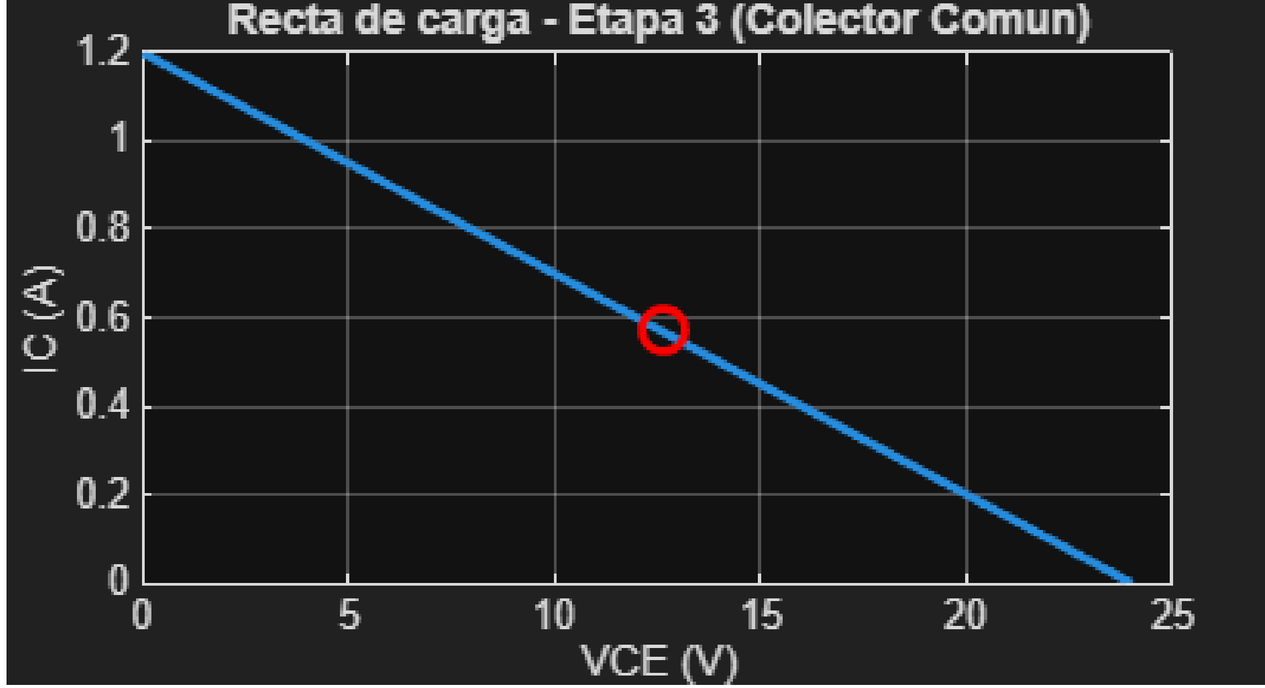
VERIFICACION DE CALCULOS EN MATLAB

```
Command Window

============== RESULTADOS ==========

Ganancia etapa1 = -16.22
Ganancia etapa2 = -24.92
Ganancia etapa3 = 0.99

GANANCIA TOTAL = 400.85
```

```
============== TABLA RESUMEN ================
  Av_E1      Av_E2      Av_E3     Av_Total     Vce1
 _______    _______    _______    ________    ______

 -16.217    -24.916    0.99207     400.85     13.159
```

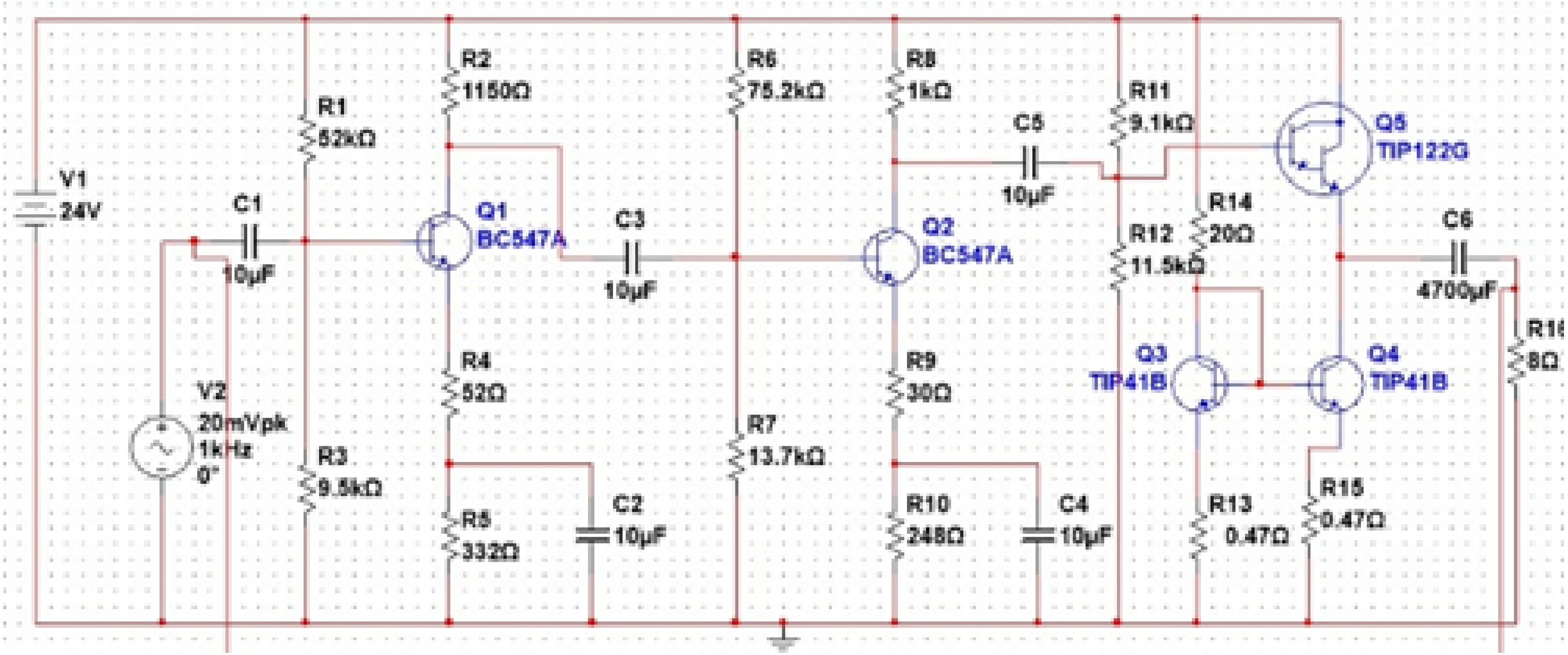
Vce2	Vce3	Ic1	Ic2	Ic3
12.628	12.616	0.0070581	0.0088889	0.56895



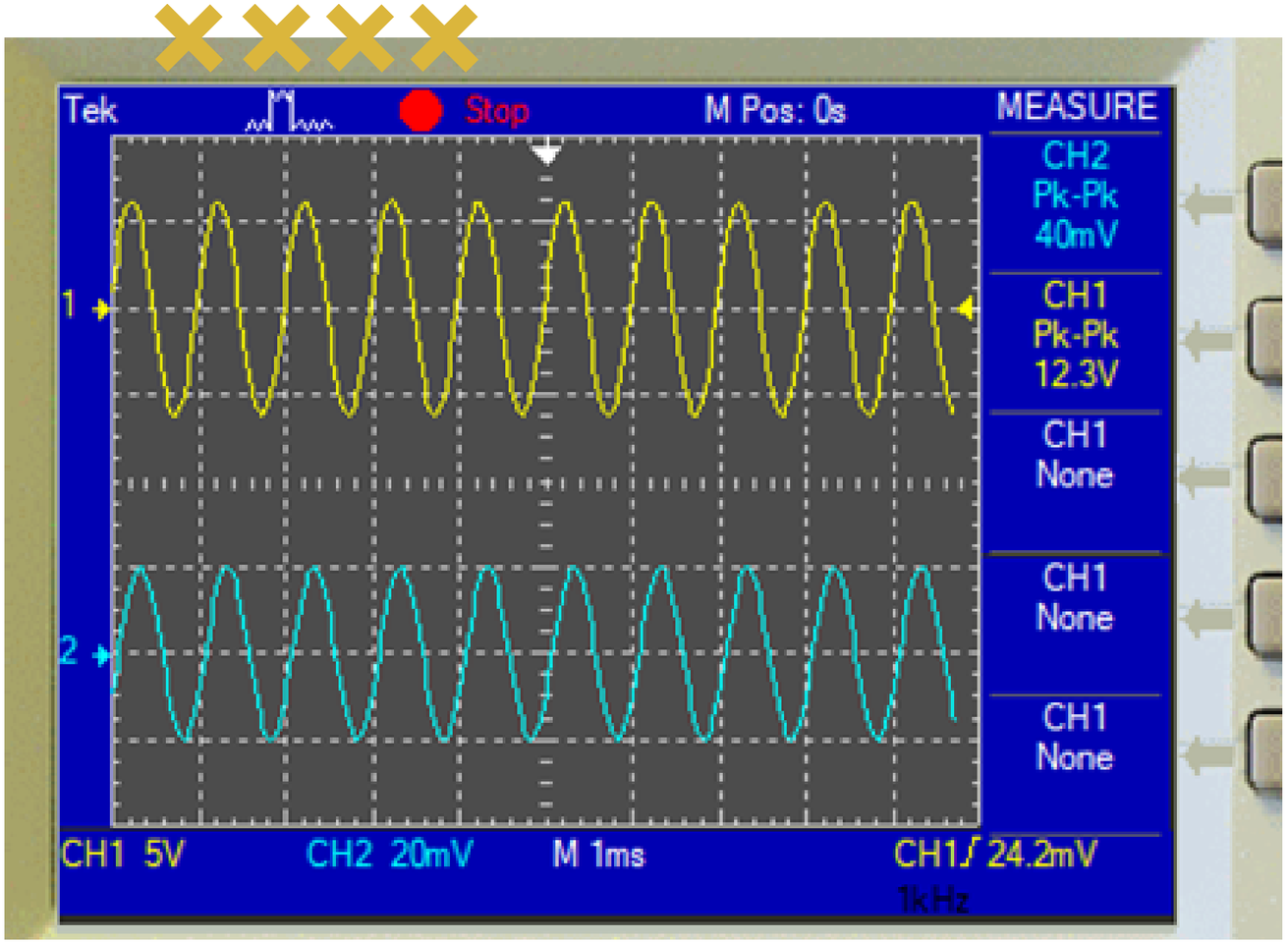


VERIFICACION DE CALCULOS EN MATLAB

SIMULACIÓN EN MULTISIM



SIMULACIÓN EN MULTISIM

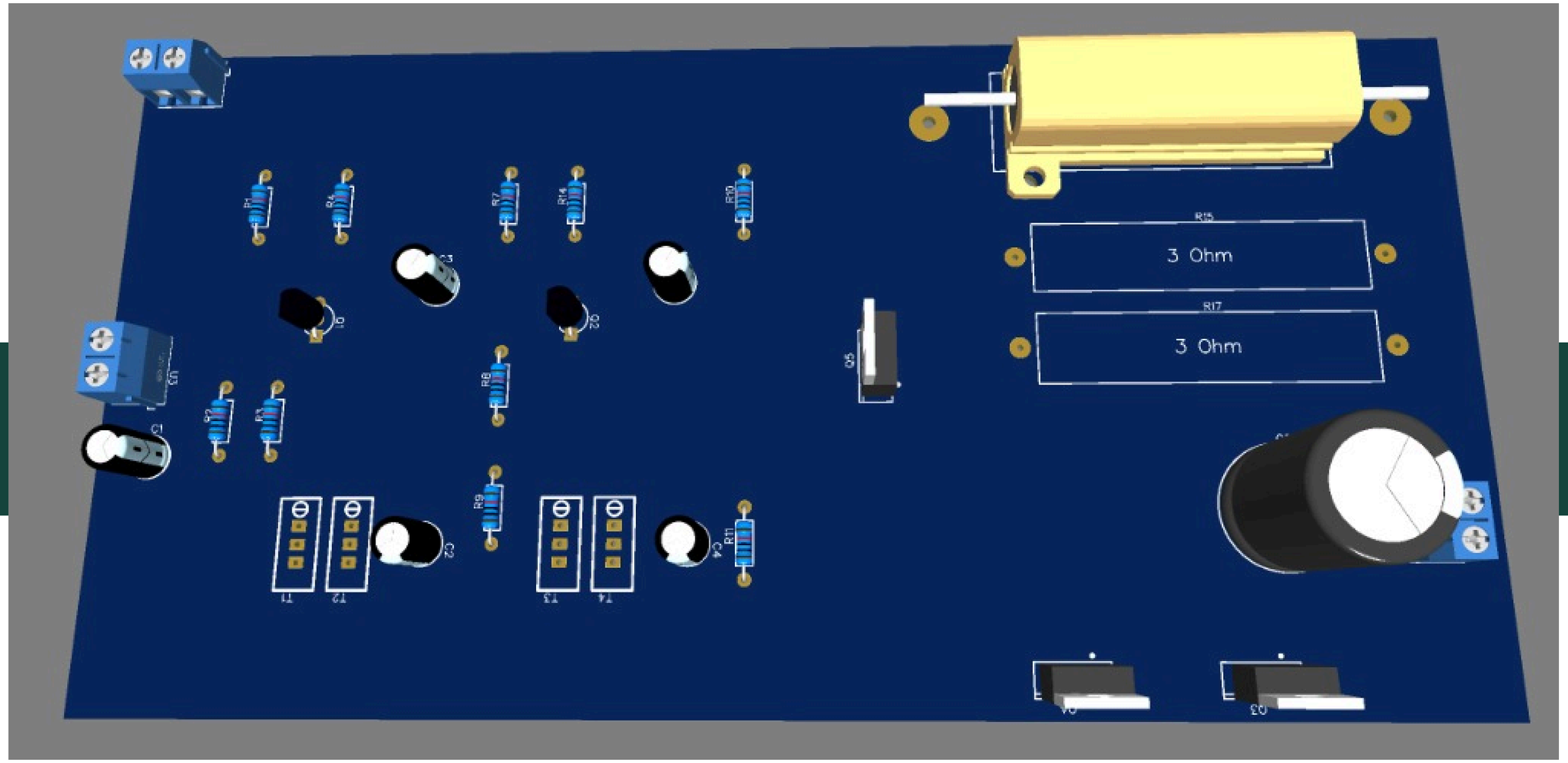


Voltaje de salida
6.15V pico

Voltaje de entrada
20mV pico

Av = 307

IMPLEMENTACION EN PCB



PRESUPUESTO DE MATERIALES

	Presupuesto	
1	Jack Hembra PJ-307	$2,000
4	Estaño	$7,500
1	Flux	$8,000
2	Capacitor 4700uF	$4,200
4	Capacitor 10uF	$1,000
4	Resistencias	$4,000
1	Jack Macho 3.5mm	$7,000
1	Baquela Virgen	$15,000
	Cloruro Ferrico	$10,000
2	Transistor TIP41C	$3,000
1	Transistor TIP122	$1,800
2	Resistencias 20W	$3,000
2	Transistor BC547	$800
	Total	***$67,300***

GRACIAS